

Defensa Final

Rastreador de Mascotas o Ganado

Integrantes:

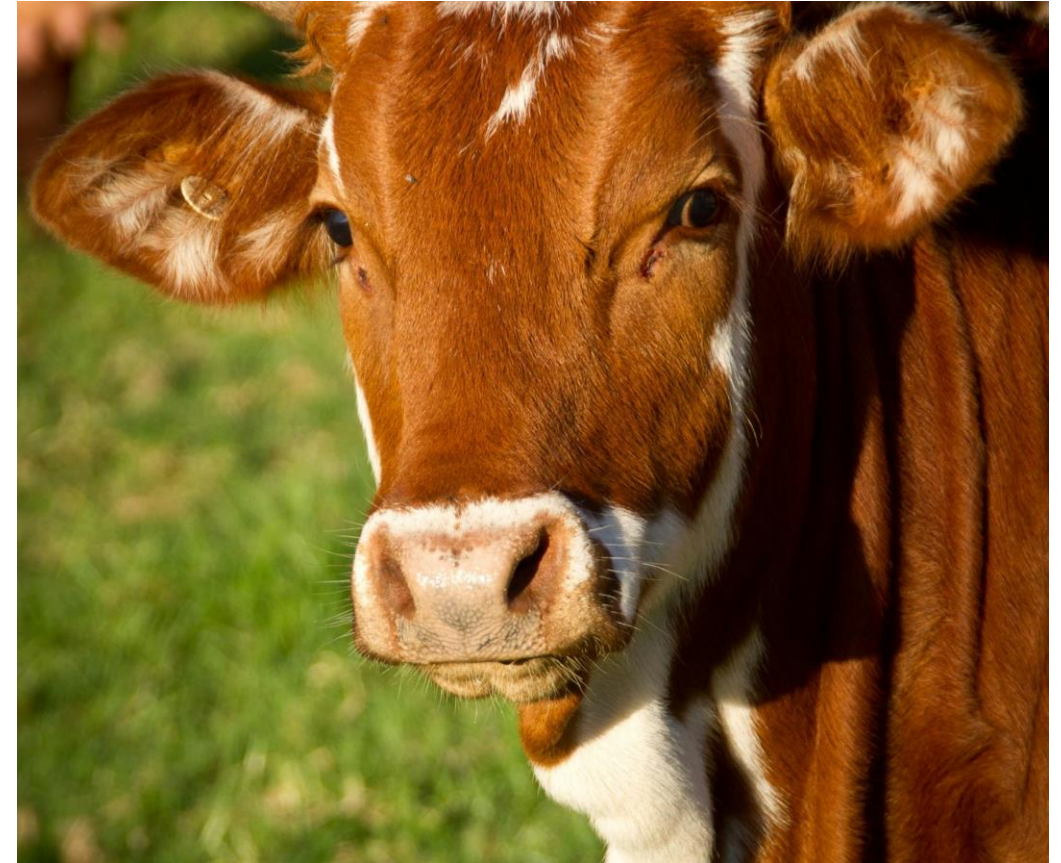
- Oscar Gonzalez Cambroner
- Wilberth Gutierrez Montero
- Nagel Mejía Segura



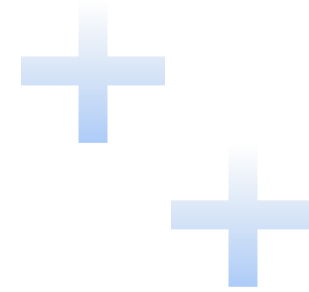
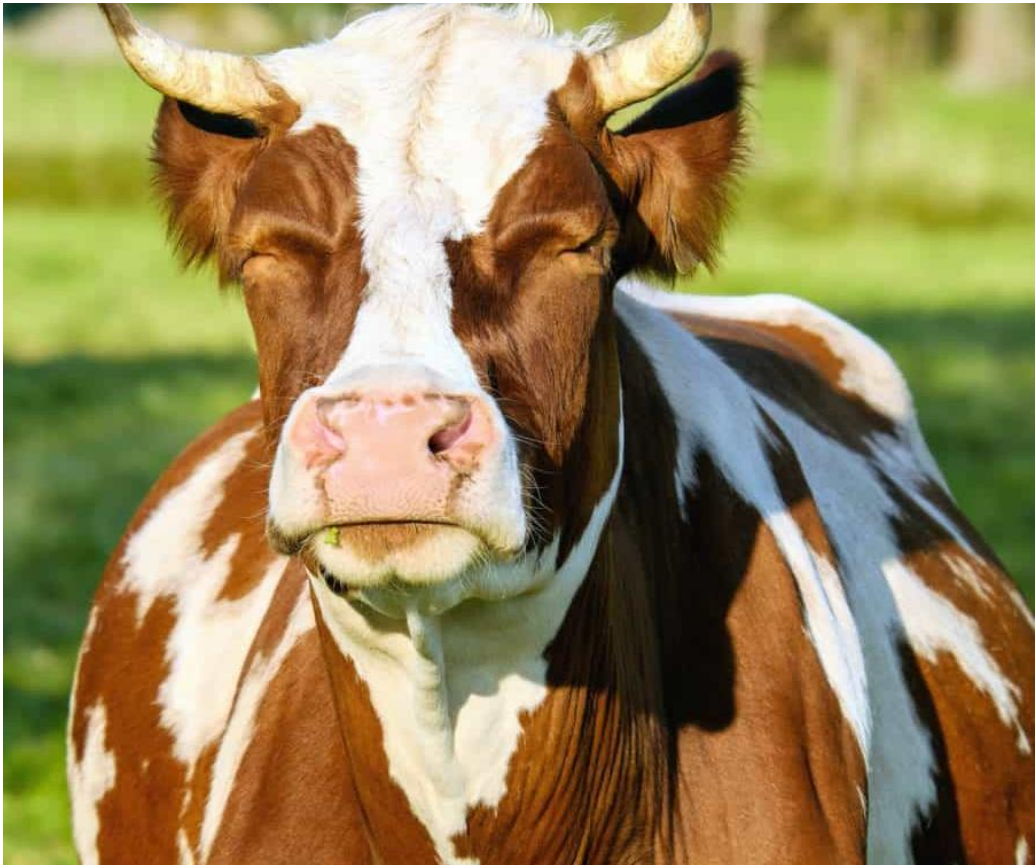
Sintesis del Problema

La falta de herramientas accesibles para monitorear ganado en tiempo real en zonas con poca cobertura celular dificulta reaccionar ante fugas, robos o accidentes.

Se necesita una solución de rastreo de bajo costo y bajo consumo, basada en enlaces de largo alcance, que funcione de forma confiable en contextos rurales.



Sistema Tracker



- Consiste en un sistema de monitoreo compacto.
- No invasivo para animales domésticos y animales de granja.
- Datos: Posición de los animales a una plataforma
- Para analizar gestión de grupos, sus hábitos y zonas de actividad.

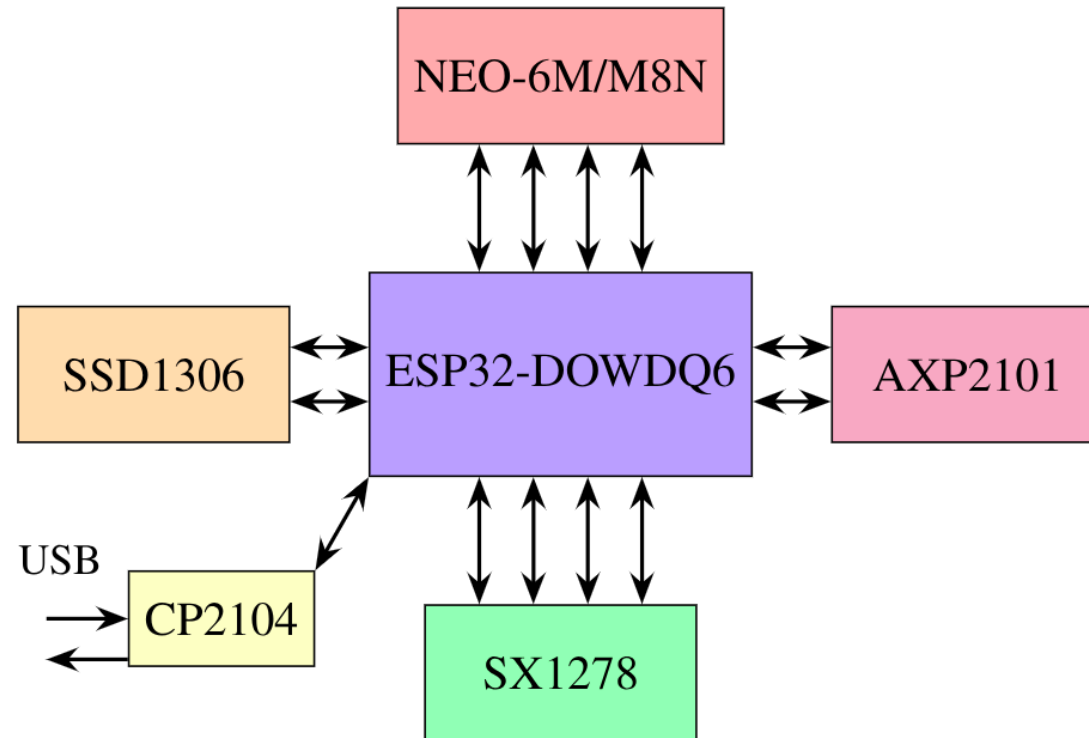
Dispositivos del sistema tracker



- **LilyGo TTGO T-Beam v1.2** — placa de desarrollo base.
- **ESP32-D0WDQ6 (SoC principal)** — MCU + Wi-Fi/Bluetooth; orquesta comunicaciones y control.
- **SX1278 (transceptor LoRa)** — enlace de largo alcance para telemetría.
- **NEO-6M / NEO-M8N (receptor GPS)** — posicionamiento.
- **AXP2101 (POWER MANAGEMENT INTEGRATED CIRCUIT)** — regulación, carga y distribución de potencia.
- **SSD1306 128×64 (pantalla OLED)** — interfaz visual básica.
- **CP2104 (USB-UART)** — programación y consola serial.

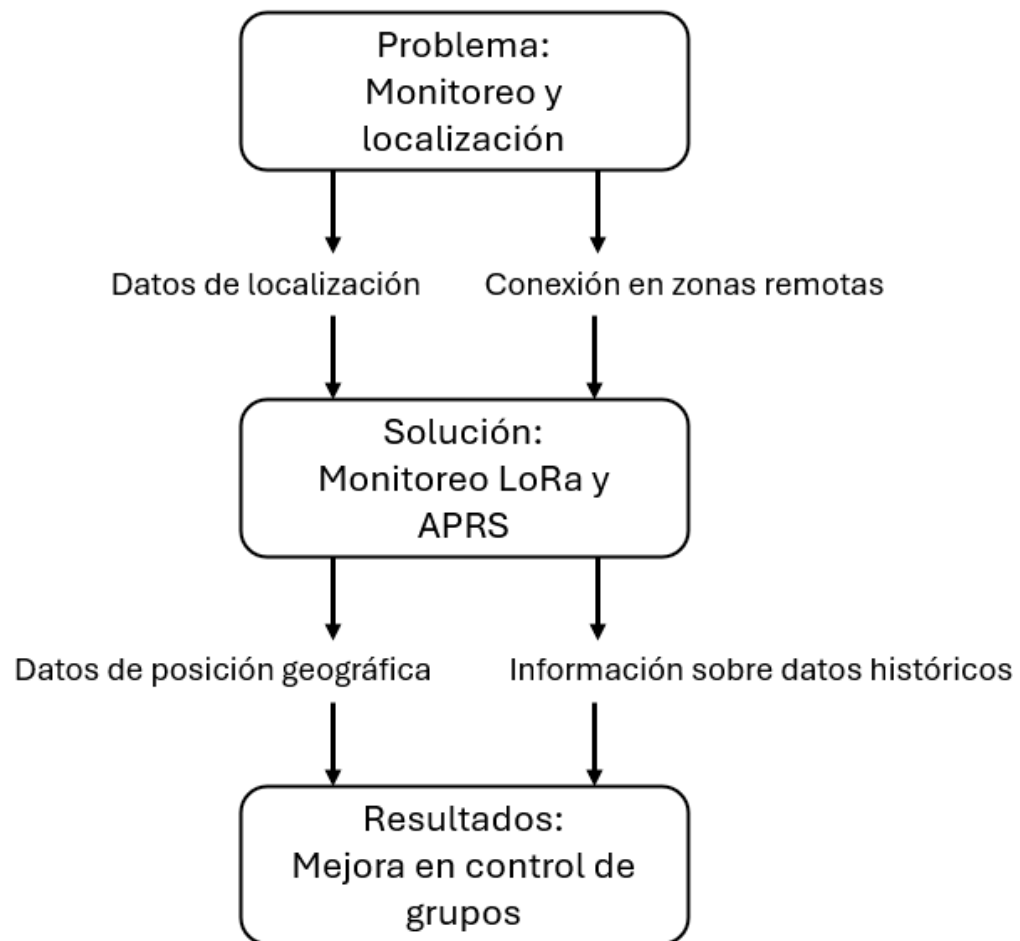


5 Características del Dispositivo

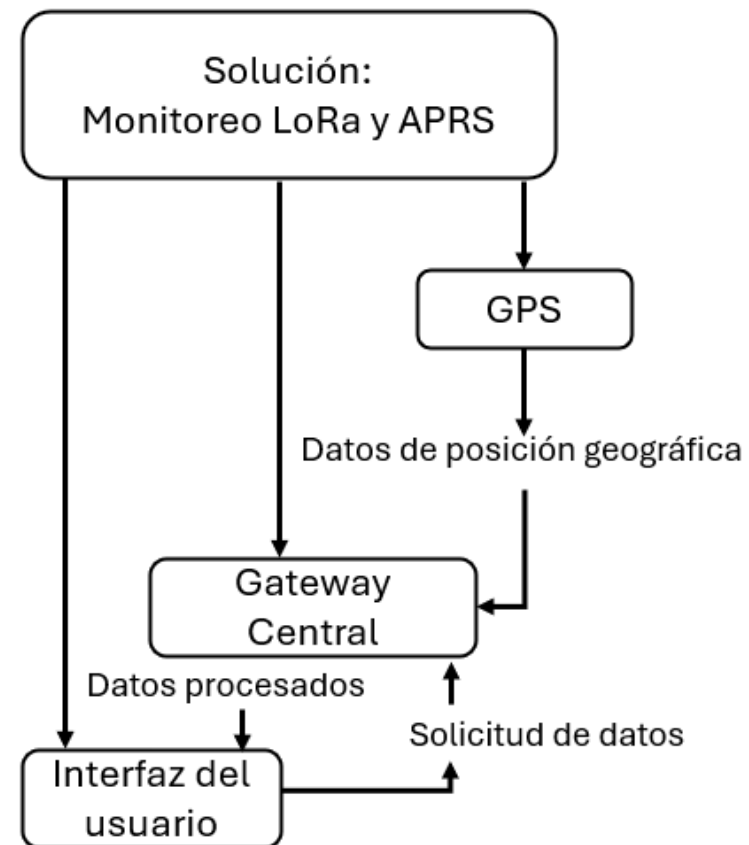


Diseño Modular

Primer nivel

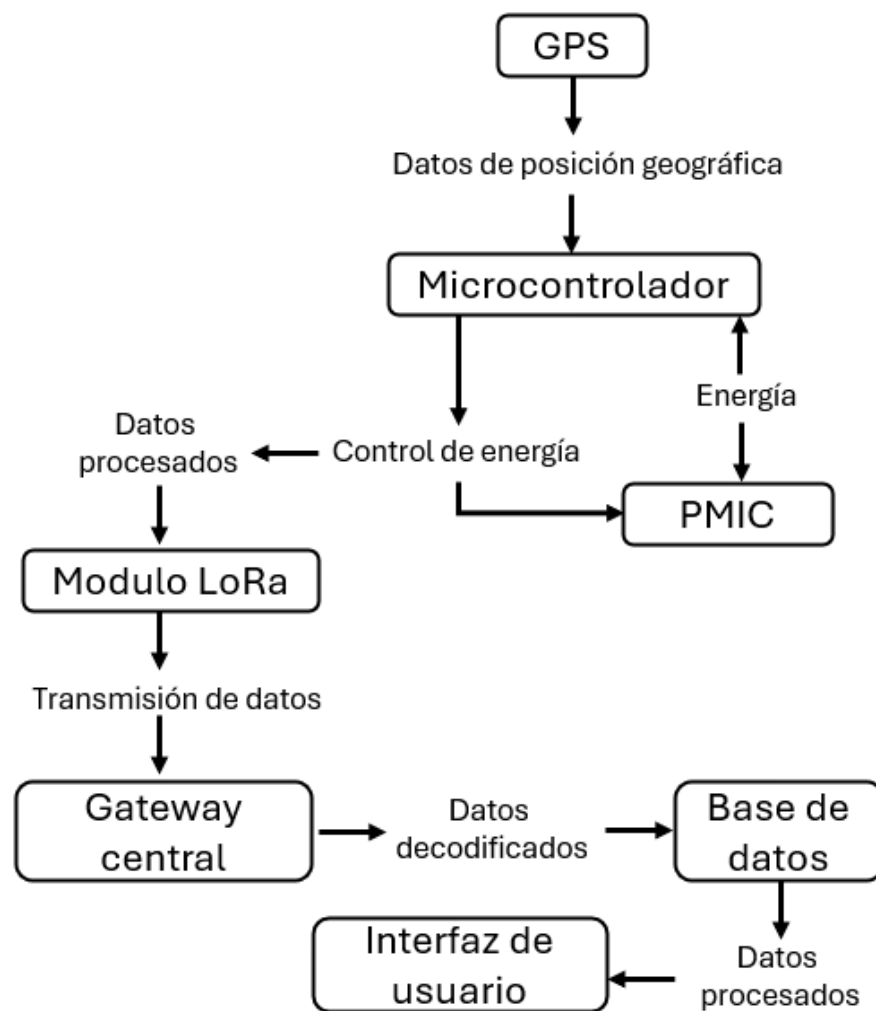


Segundo nivel

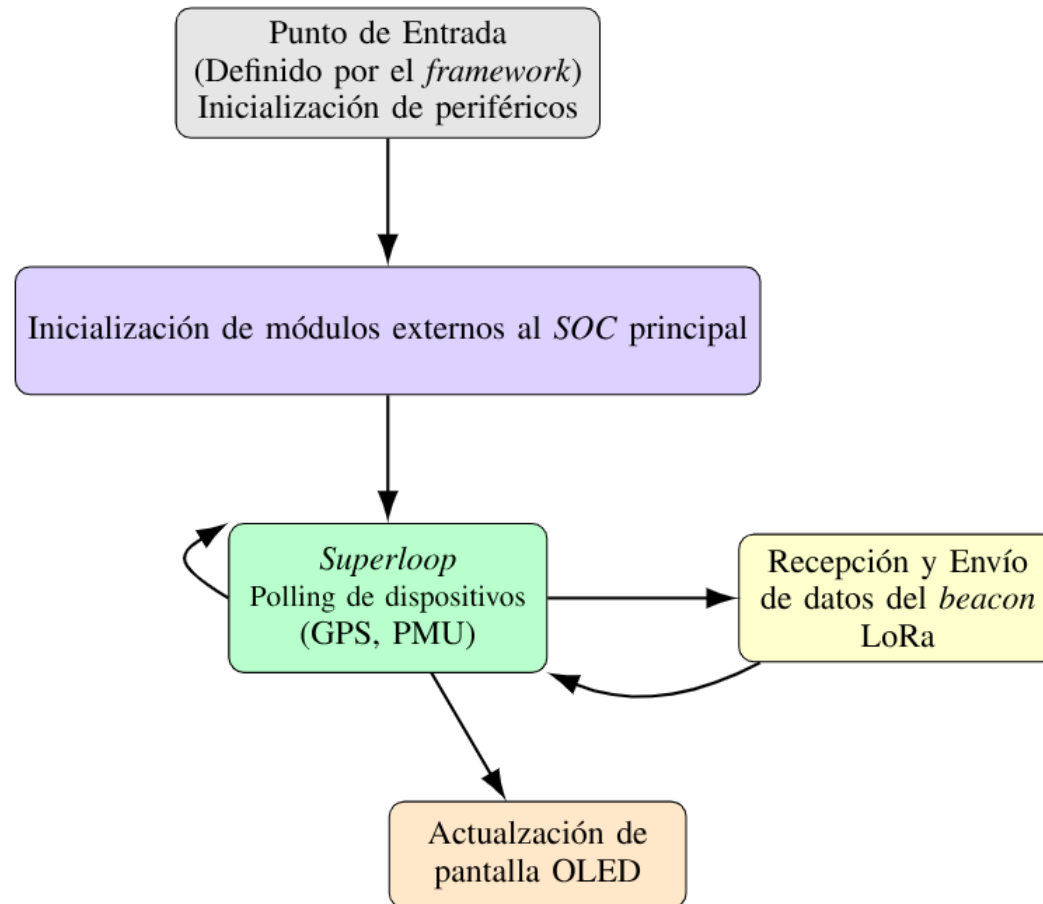


Diseño Modular

Tercer nivel



8 Diagrama de Flujo



- Radiolib y Recursos OS
- Utilitarios varios
- *Polling* de Dispositivos
- *Wrappers*



Diseño Avanzado (Implementación de Smart Beaconsing)

- Regulación de potencia de transmisión al disminuir la frecuencia de los mensajes.
- Umbrales de velocidad máxima y mínima de modos.
- Proceso de Interpolación en velocidades intermedias.
- Perfiles de corredor, ciclista y automóvil.
- Estimaciones de velocidad por medio de GPS NEO-6M.



```
struct SmartBeaconValues {  
    int    slowRate;  
    int    slowSpeed;  
    int    fastRate;  
    int    fastSpeed;  
    int    minTxDist;  
    int    minDeltaBeacon;  
    int    turnMinDeg;  
    int    turnSlope;  
};
```



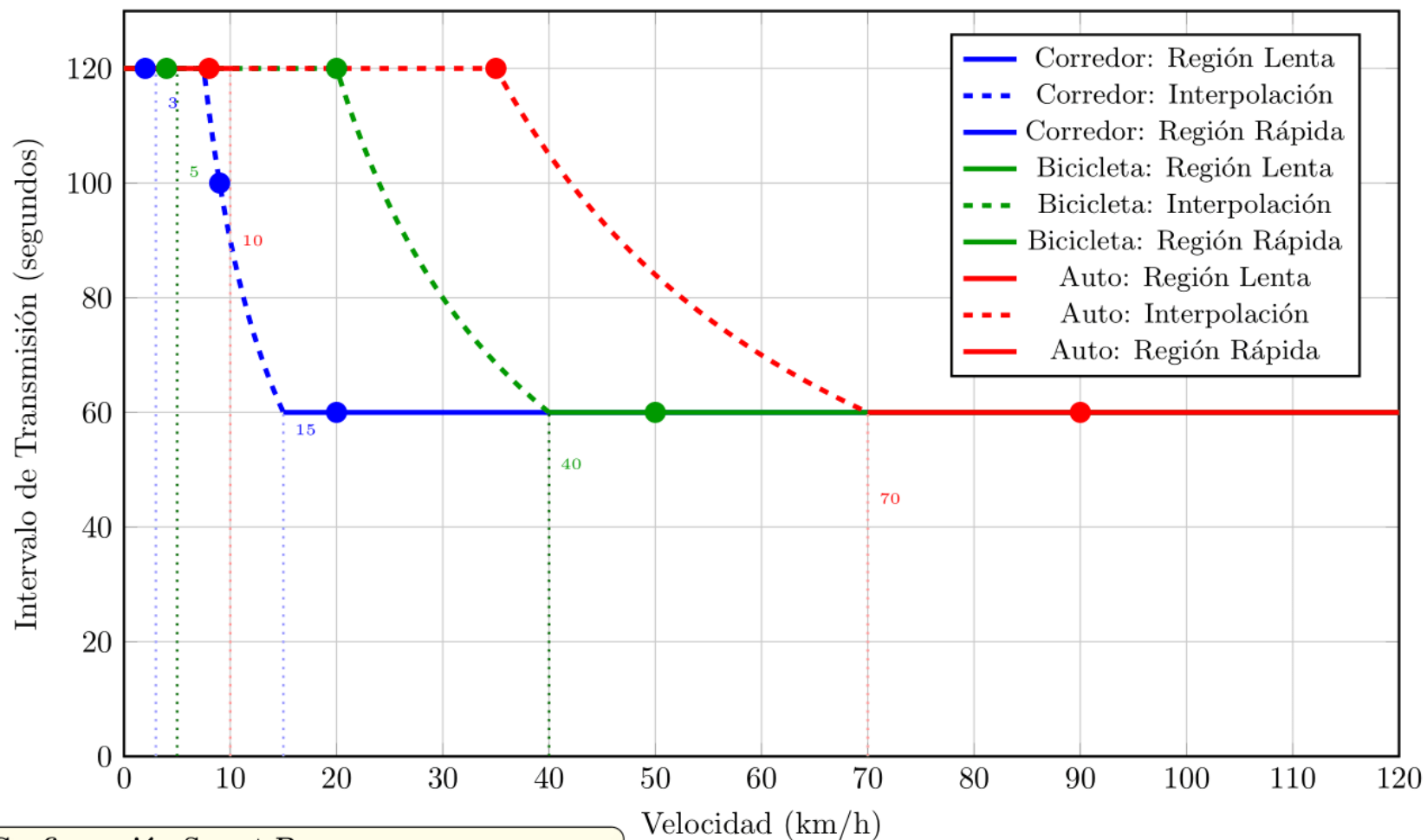
```
};
```

```
typedef
```

```
typedef struct
```

```
typedef struct
```

Smart Beacons: Comparación de Perfiles (Corredor, Bicicleta, Automóvil)



Configuración Smart Beacon:

Parámetro	Corredor	Bicicleta	Auto
slowSpeed	3 km/h	5 km/h	10 km/h
fastSpeed	15 km/h	40 km/h	70 km/h
slowRate	120 s	120 s	120 s
fastRate	60 s	60 s	60 s

Ecuación de Interpolación:

$$\text{intervalo} = \min \left(\text{slowRate}, \frac{\text{fastSpeed} \times \text{fastRate}}{\text{velocidad}} \right)$$

Aplica cuando: $\text{slowSpeed} \leq \text{velocidad} \leq \text{fastSpeed}$



Diseño Avanzado (Gestión de batería)

power_utils

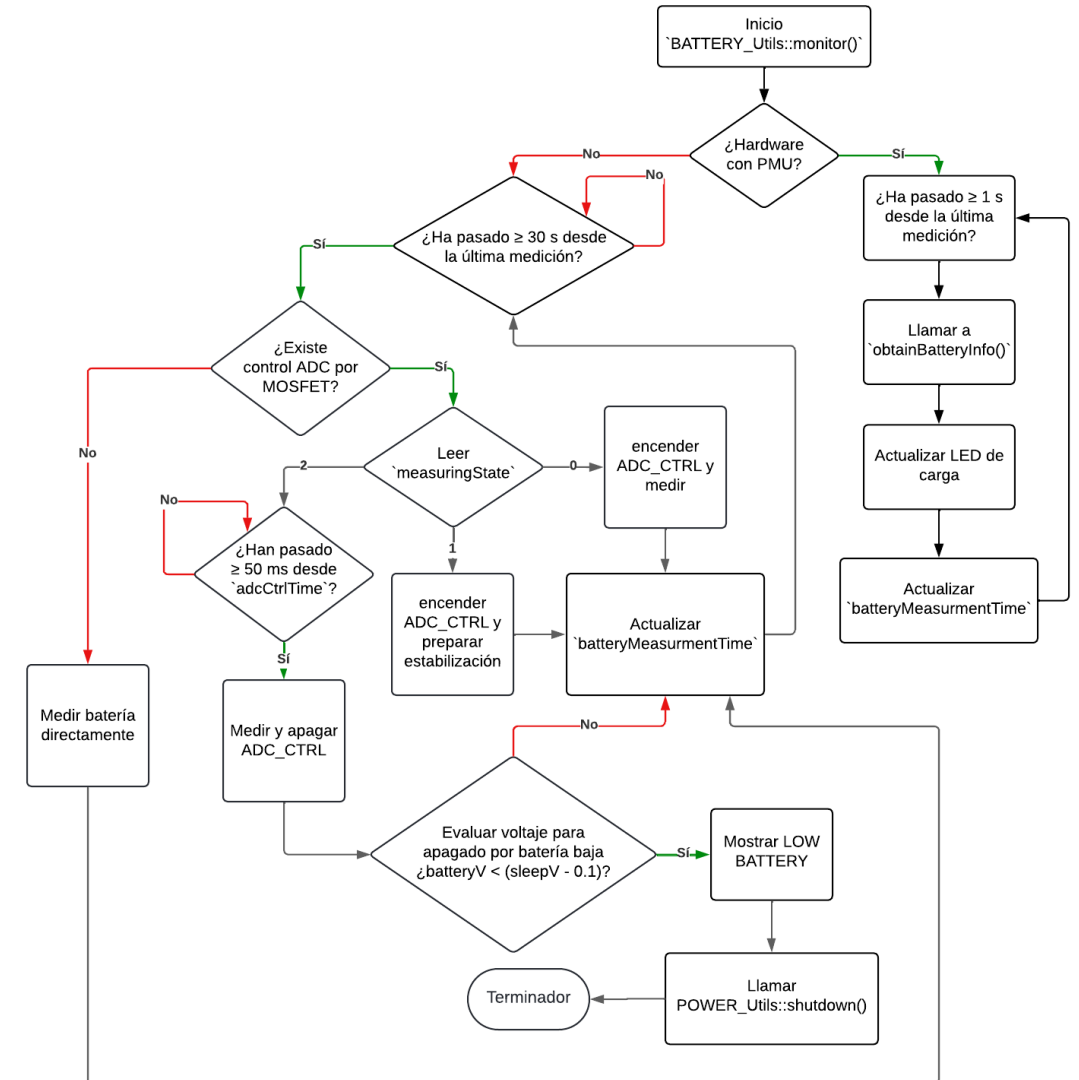
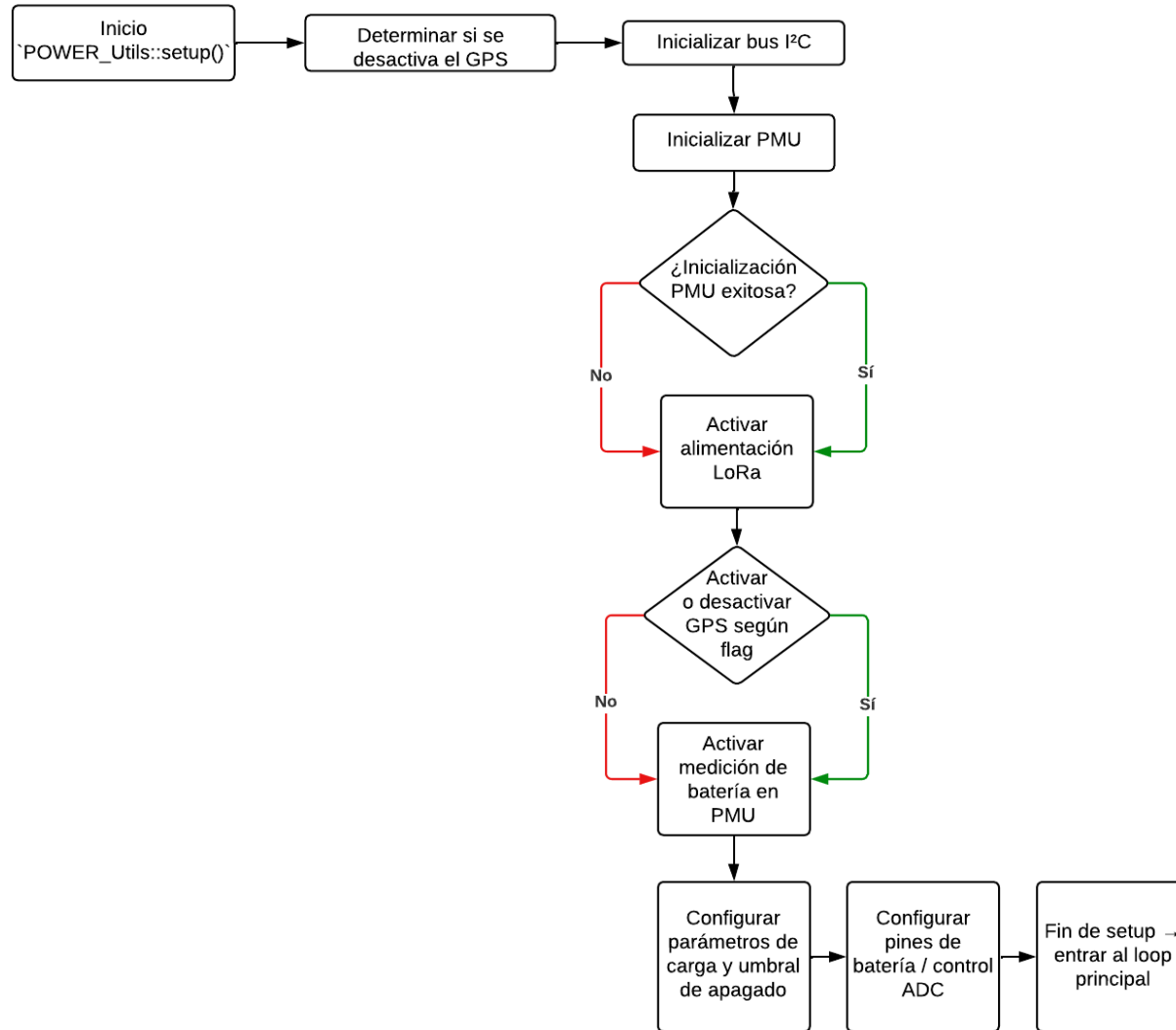
- Inicialización y configuración del PMU (AXP192 / AXP2101).
- Gestión de rieles de alimentación para GPS, LoRa y periféricos.
- Control de líneas VEXT y ADC_CTRL para ahorro energético.
- Encendido y apagado selectivo según modo y configuración.
- Indicación de estado de carga mediante LED de batería.
- Apagado seguro del tracker por comando de software.



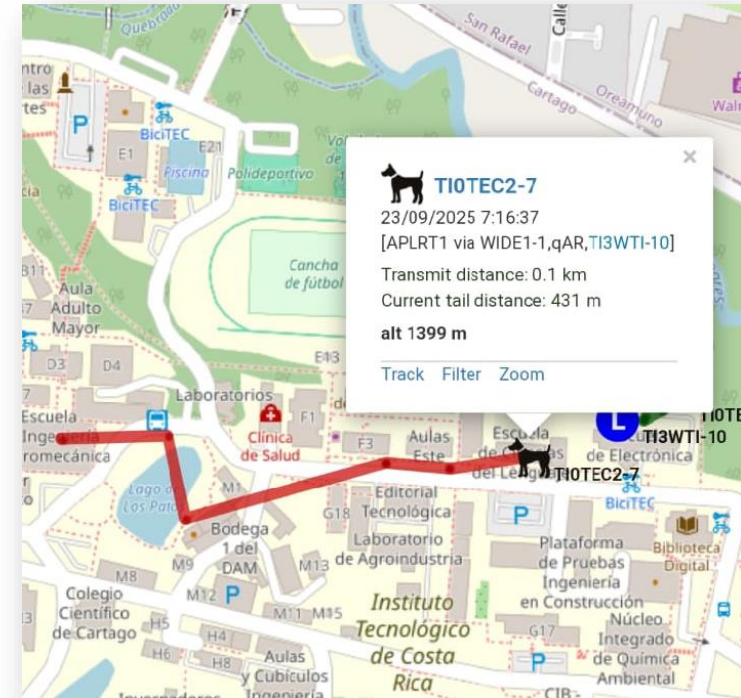
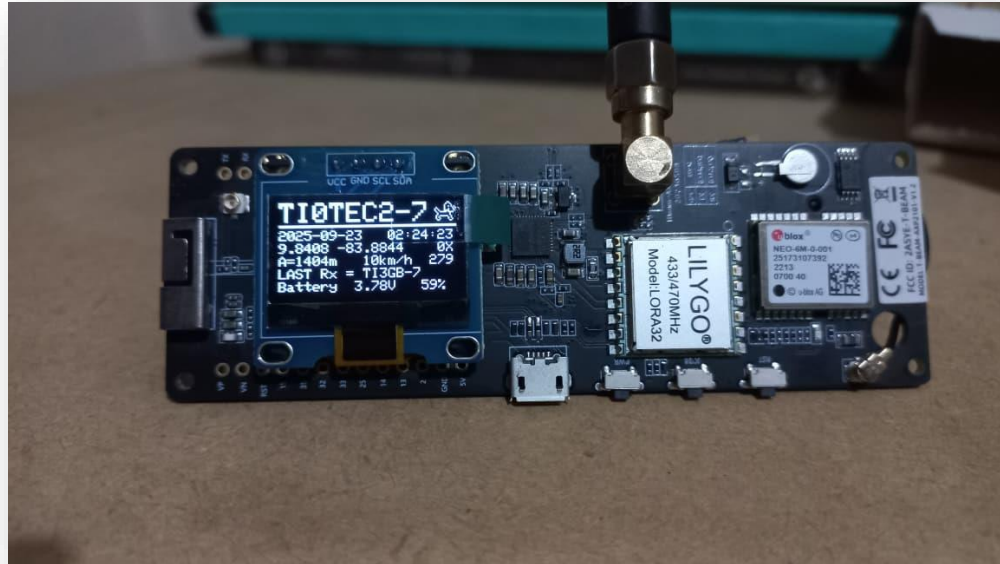
battery_utils

- Lectura de voltaje de batería desde PMU o ADC interno.
- Cálculo de porcentaje de batería y formato de datos para display/logs.
- Máquina de estados para medición con ADC_CTRL de bajo consumo.
- Monitoreo periódico de batería en intervalos configurados.
- Comparación con umbral mínimo y disparo de apagado por batería baja.

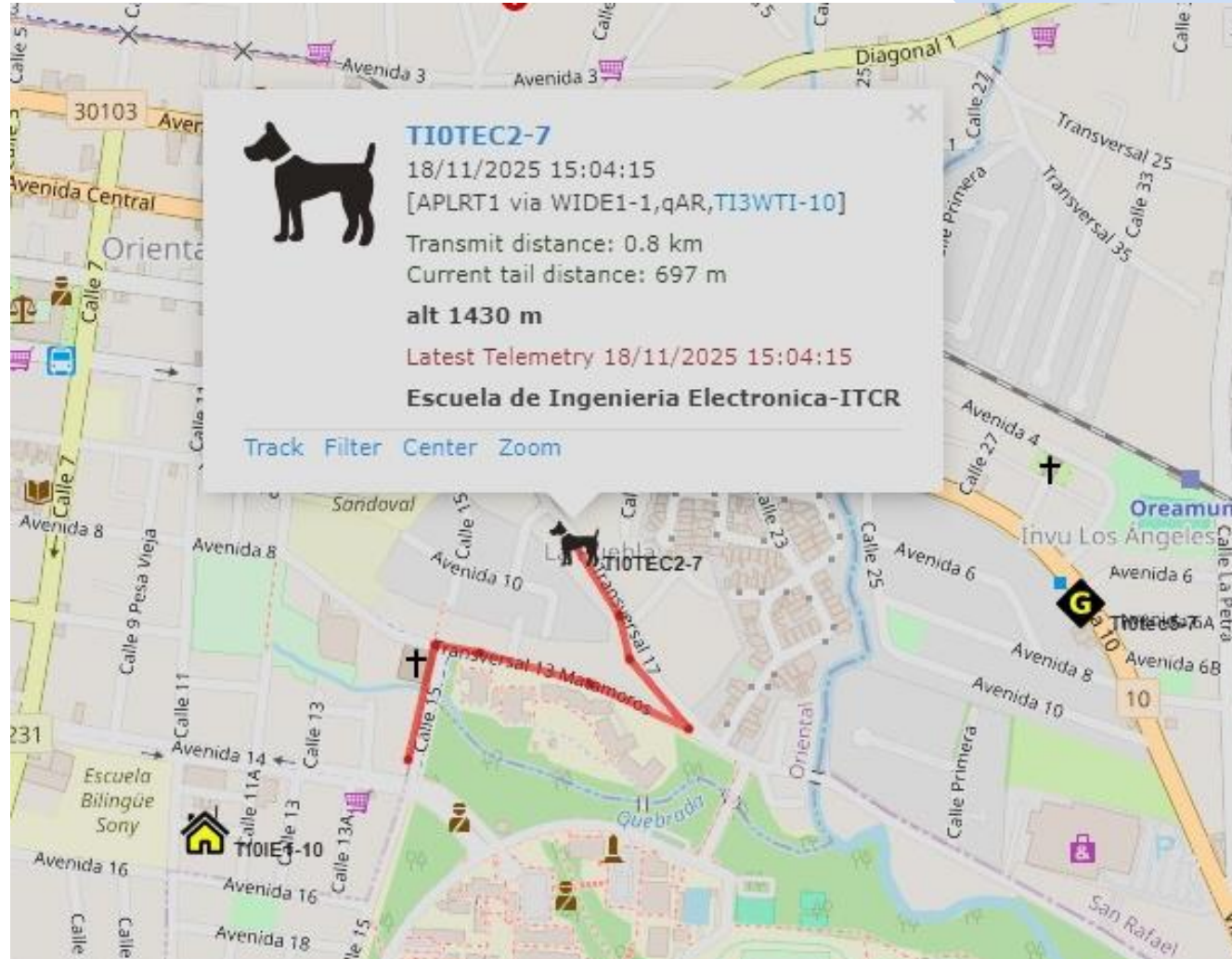
Diseño Avanzado (Gestión de batería)



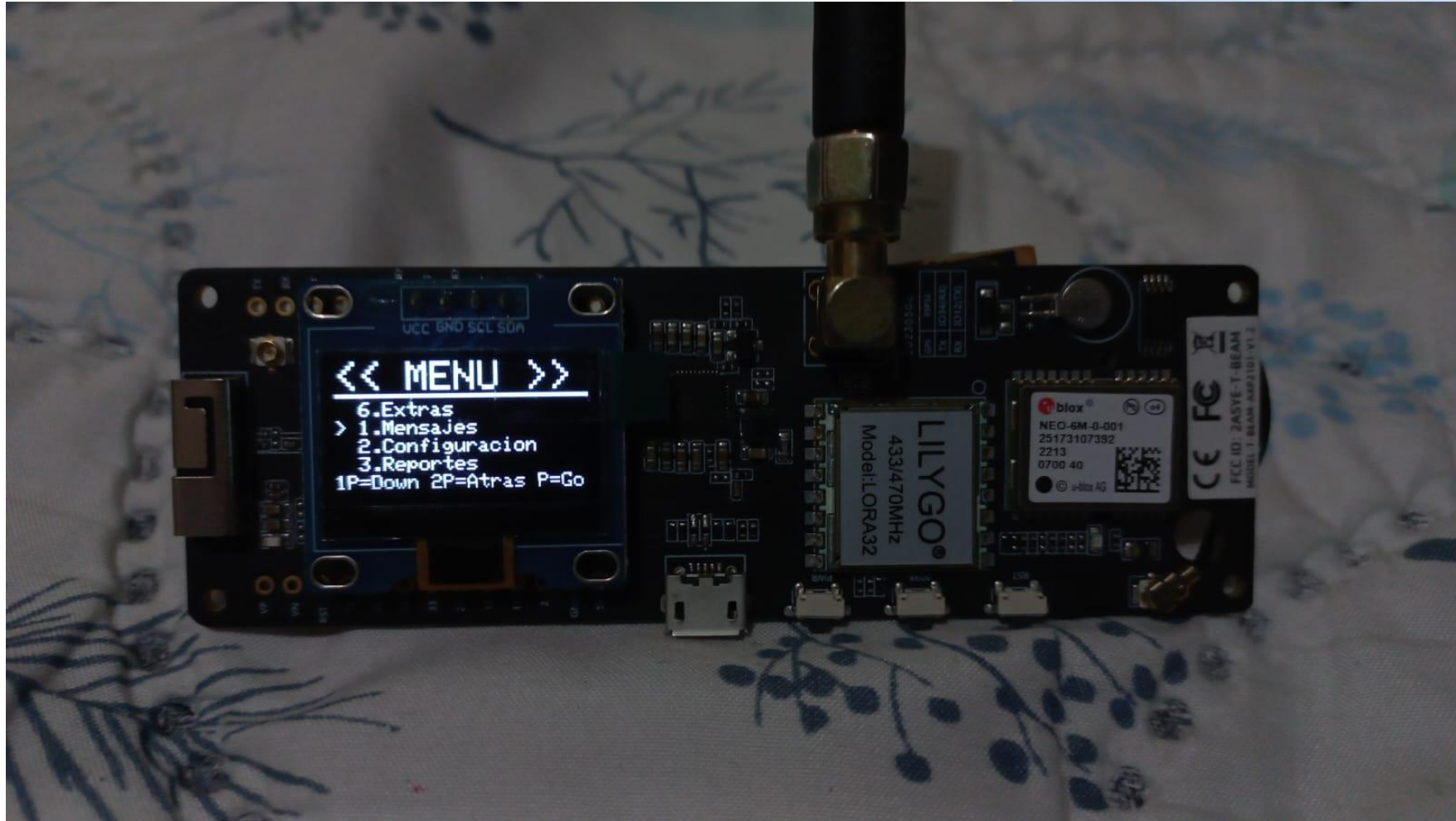
13 Resultados Iniciales



Resultados Finales (Trama institucional)



Resultados Finales (Menú de configuración)



Resultados Finales (Smartbeaconing)

Resultados Finales (Smartbeaconing)

Packets sent by TI0TEC2-7		Raw Packets	200 rows
18/11/2025 15:09:19-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOFu9;#wpOBQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (sSe		
18/11/2025 15:04:15-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOFP9;#wpONQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (r\$		
18/11/2025 15:02:45-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOIU9;SupOKQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (qSn		
18/11/2025 15:02:08-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOKJ9;%pOLQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (pSo		
18/11/2025 14:59:49-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IONO9;&HpOLQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (nSq		
18/11/2025 14:58:01-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOLL9;\$pOKQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (mSs		
18/11/2025 14:56:02-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOK/9;!opONQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (ISu		
18/11/2025 14:55:31-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOJI9:{ppOPQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (kSu		
18/11/2025 14:53:27-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOOf9:{<pOOQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (jSw		
18/11/2025 14:04:08-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IORB9;"bpOKQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (E%		
18/11/2025 14:03:01-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOM29;!pOKQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (C%		
18/11/2025 14:01:26-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOI39:{npOKQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (A%		
18/11/2025 14:00:00-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOKk9:{8pOIQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (@%		
18/11/2025 13:59:04-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOD29;"PpOHQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (>%		
18/11/2025 13:54:52-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOE[9;\$'pORQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (<%		
18/11/2025 13:49:48-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOF,9;#jpOPQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (;%/		
18/11/2025 13:49:24-06:00:	TI0TEC2-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,TI3WTI-10:=/IOGm9;"hpOPQEscuela de Ingenieria Electronica-ITCR (:%/		

Resultados Finales (Smartbeaconing)



Promedio de paquetes enviados aprox. 5 min.

$$S = 287 \text{ s}$$

Promedio de paquetes enviados más seguido
($< 150 \text{ s}$)

$$S = 72 \text{ s}$$



Resultados Finales (Telemetría)

T10TEC2-7 Telemetry

This is the latest received telemetry packets stored in our database for station/object T10TEC2-7. If no packets are shown the sender has not sent any telemetry packets the latest 10 day(s).

Telemetry packets is used to share measurements like repeater parameters, battery voltage, radiation readings (or any other measurements).

Telemetry Values

25 rows

<< 1 2 3 >>

Time	Voltage*	Value2*	Value3*	Value4*	Value5*
18/11/2025 15:09:19-06:00	3.41	0	0	0	0
18/11/2025 15:04:15-06:00	3.48	0	0	0	0
18/11/2025 15:02:45-06:00	3.5	0	0	0	0
18/11/2025 15:02:08-06:00	3.51	0	0	0	0
18/11/2025 14:59:49-06:00	3.53	0	0	0	0
18/11/2025 14:58:01-06:00	3.55	0	0	0	0
18/11/2025 14:56:02-06:00	3.57	0	0	0	0
18/11/2025 14:55:31-06:00	3.57	0	0	0	0
18/11/2025 14:53:27-06:00	3.59	0	0	0	0
18/11/2025 14:04:08-06:00	3.77	0	0	0	0
18/11/2025 14:03:01-06:00	3.77	0	0	0	0
18/11/2025 14:01:26-06:00	3.77	0	0	0	0
18/11/2025 14:00:00-06:00	3.77	0	0	0	0
18/11/2025 13:59:04-06:00	3.77	0	0	0	0
18/11/2025 13:54:52-06:00	3.77	0	0	0	0
18/11/2025 13:49:48-06:00	3.78	0	0	0	0
18/11/2025 13:49:24-06:00	3.78	0	0	0	0
18/11/2025 13:46:50-06:00	3.78	0	0	0	0
18/11/2025 13:32:11-06:00	3.79	0	0	0	0
18/11/2025 13:28:32-06:00	3.79	0	0	0	0
18/11/2025 13:19:50-06:00	3.8	0	0	0	0
18/11/2025 13:18:15-06:00	3.8	0	0	0	0
18/11/2025 13:14:42-06:00	3.8	0	0	0	0
18/11/2025 13:11:23-06:00	3.81	0	0	0	0
18/11/2025 13:08:42-06:00	3.81	0	0	0	0

*Used Equation Coefficients: Voltage: 0, 0.01, 0 Value2: 0, 1, 0 Value3: 0, 1, 0 Value4: 0, 1, 0 Value5: 0, 1, 0

The parameter names for the analog channels will be Value1, Value2, Value3 (up to Value5) if station has not sent a PARAM-packet that specifies the parameter names for each analog channel.

Each analog value is a decimal number between 000 and 255 (according to APRS specifications). The receiver use the telemetry equation coefficients to restore the original sensor values. If no EQNS-packet with equation coefficients is sent we will show the values as is (this corresponds to the equation coefficients a=0, b=1 and c=0).

The sent equation coefficients is used in the equation: $a * value^2 + b * value + c$.

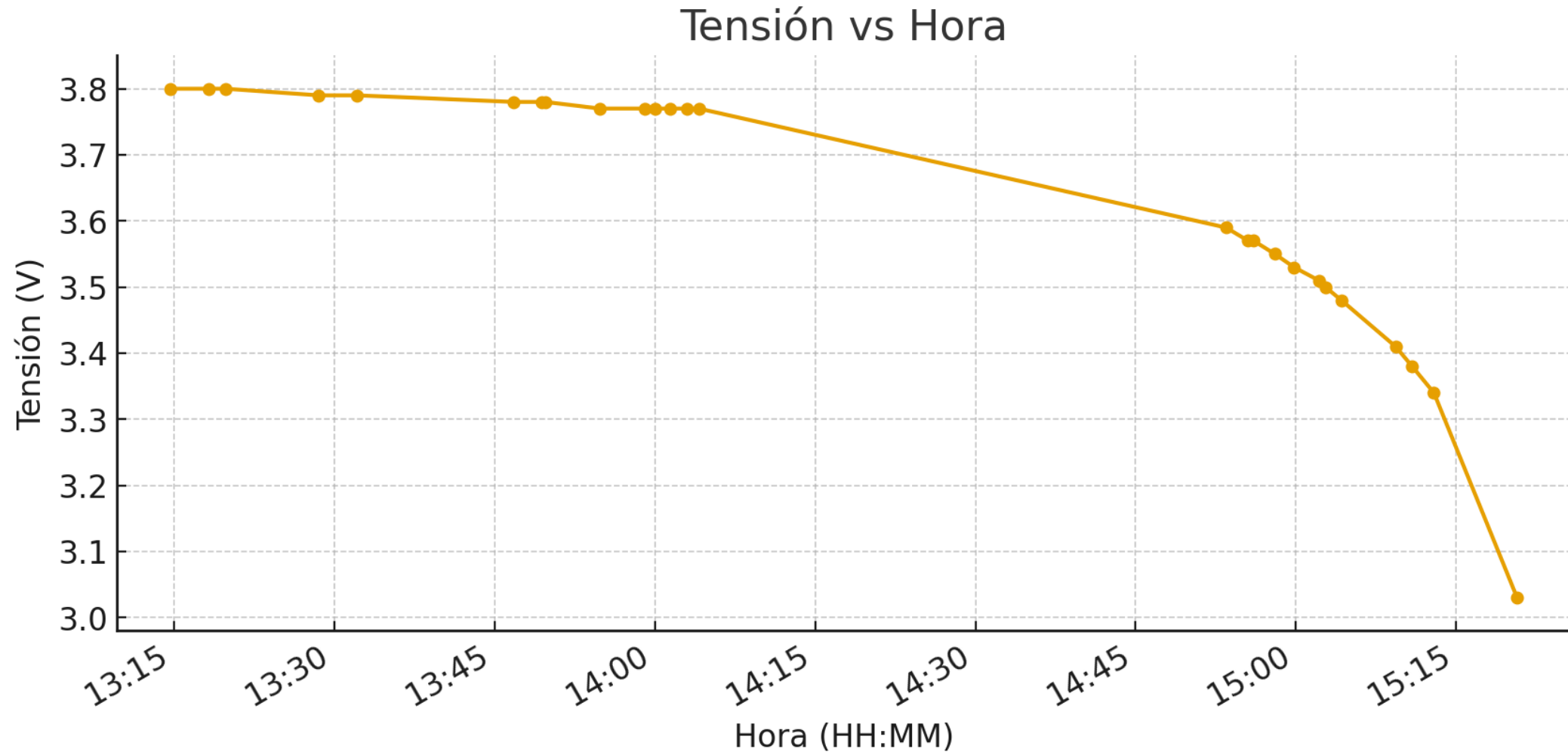
The units for the analog values will not be shown if station has not sent a UNIT-packet specifying what unit's to use.

The parameter names for the digital bits will be Bit1, Bit2, Bit3 (up to Bit8) if station has not sent a PARAM-packet that specifies the parameter names for each digital bit.

All bit labels will be named "On" if station has not sent a UNIT-packet that specifies the label of each bit.

A bit is considered to be On when the bit is 1 if station has not sent a BITS-packet that specifies another "Bit sense" (a BITS-packet specify the state of the bits that match the BIT labels)

Resultados Finales (Telemetría)



Presupuesto

Concepto	Cantidad	C. unitario [CRC]	C. total [CRC]
LilyGo T-Beam v1.2 (tracker LoRa/APRS)	1	15 500	15 500
Batería Li-Ion 18650 3000 mAh	1	4 000	4 000
Collar ajustable para ganado	1	5 000	5 000
Caja / protector IP65 para módulo	1	6 000	6 000
Cables, conectores y accesorios menores	1	2 500	2 500
Impresión 3D de piezas de montaje	1	5 000	5 000
Subtotal hardware			38 000
Horas ingeniero (diseño hw/fw y pruebas)	20	37 700	754 000
Subtotal mano de obra profesional			754 000
Costos administrativos y varios (10%)			79 200
Total estimado			871 200



Conclusiones

- Sistema T-Beam + LoRa/APRS: opción eficiente para monitoreo de ganado sin cobertura celular.
- Flujo completo validado: GPS → trama APRS → enlace LoRa → mapa APRS.
- Telemetría de voltaje en la trama institucional: permite vigilar ubicación y estado de batería.
- Smartbeaconing ajusta automáticamente la frecuencia de envío según el movimiento.
- Cumple bandas y potencias permitidas en Costa Rica (PNAF / radioaficionados).



Recomendaciones



- Pruebas en fincas para caracterizar alcance, enlace y smartbeaconing.
- Filtros a los datos para mejorar el cálculo de velocidad y la lógica de smartbeaconing y reestimación de las curvas de ajuste
- Registrar consumo energético para estimar autonomía y dimensionar batería/recarga.

Muchas Gracias

Grupo 2

<https://github.com/NagelMS/proyecto-taller-integrador>